

第 3 讲 范数

向量空间中“大小”与“距离”的基本概念，由范数（norm）来刻画。范数是我们度量近似与收敛的标尺，贯穿整个数值线性代数。

向量范数

范数是一个函数 $\|\cdot\|: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}$ ，为每个向量赋予一个实值的长度。为了符合对“长度”的合理解释，一个范数必须满足下面三个条件。对一切向量 x, y 与一切标量 $\alpha \in \mathbb{C}$,

$$(1) \|x\| \geq 0, \text{ 且 } \|x\| = 0 \text{ 仅当 } x = 0,$$

$$(2) \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad (3.1)$$

$$(3) \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|.$$

用一句话概括，这些条件要求：(1) 非零向量的范数为正；(2) 和向量的范数不超过各部分范数之和——即三角不等式；(3) 标量缩向量时，其范数按同一倍数缩放。

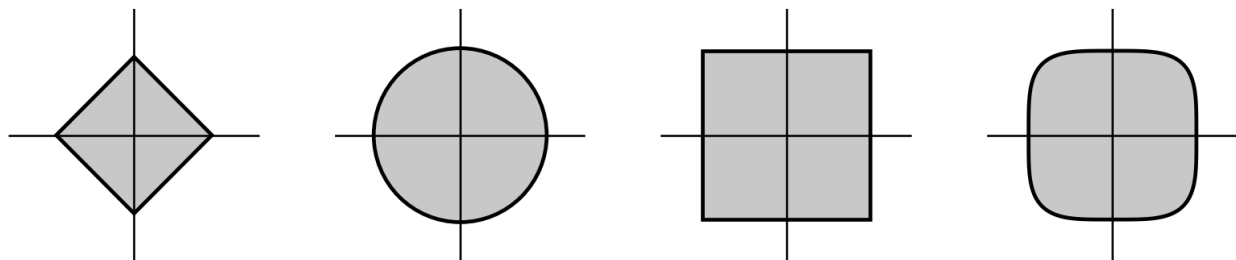
上一讲我们用 $\|\cdot\|$ 记欧氏长度函数（向量各元素平方和的平方根）。不过，这三个条件 (3.1) 容许不同的长度概念，而这种灵活性有时是有用的。

向量范数最重要的一族是下面的 p -范数。与每个范数对应的闭单位球 $\{x \in \mathbb{C}^m : \|x\| \leq 1\}$ 在 $m = 2$ 时的情形绘于右侧（见下插图）。

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= \sum_{i=1}^m |x_i|, \\ \|x\|_2 &= \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x^* x}, \\ \|x\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq m} |x_i|, \end{aligned}$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty). \quad (3.2)$$

（即 $\|\cdot\|_1$ 、 $\|\cdot\|_2$ 、 $\|\cdot\|_\infty$ 与一般 p -范数在 $\mathbb{R}^2$ 中的单位球，自左向右：菱形、圆、正方形、“超椭圆”。）

图 1: p -范数单位球 ($m=2$)

2-范数就是欧氏长度函数；它的单位球是球形的。航空公司就用 1-范数来定义行李箱允许的最大尺寸。斯德哥尔摩的塞格尔广场 (Sergel plaza) 的形状是 4-范数的单位球；丹麦诗人 Piet Hein 把这种“超椭圆” (superellipse) 推广开来，使之成为会议桌之类物品的悦目形状。

除 p -范数外，最有用的范数是一族加权 p -范数：向量空间的每个坐标赋予各自的权重。一般地，给定任意范数 $\|\cdot\|$ ，加权范数可以写成

$$\|x\|_W = \|Wx\|. \quad (3.3)$$

这里 W 是对角矩阵，其第 i 个对角元素是权重 $w_i \neq 0$ 。例如， $\mathbb{C}^m$ 上的加权 2-范数 $\|\cdot\|_W$ 规定如下：

$$\|x\|_W = \left(\sum_{i=1}^m |w_i x_i|^2 \right)^{1/2}. \quad (3.4)$$

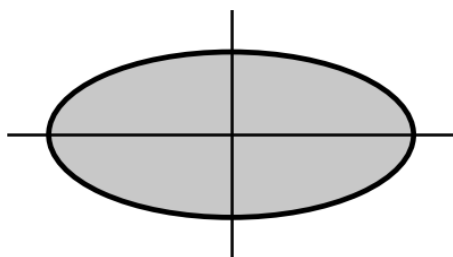


图 2: 加权 2-范数单位球

(加权 2-范数的单位球是一个椭圆。)

也可以把加权范数的思想进一步推广，允许 W 是任意非奇异矩阵而不限于对角 (习题 3.1)。

本书中最重要的范数是不加权的 2-范数，以及它诱导的矩阵范数。

由向量范数诱导的矩阵范数

一个 $m \times n$ 矩阵可以看作 mn 维空间中的一个向量：矩阵的 mn 个元素中每一个都是独立的坐标。因此，任何 mn 维范数都可以用来度量这样的矩阵的“大小”。

然而，在处理矩阵空间时，某些特殊的范数比上面已讨论的向量范数 (3.2)-(3.3) 更有用。那就是诱导矩阵范数，它由矩阵作为算子在其带范数的定义域与值域之间的行为来定义。

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的定义域与值域上分别给定向量范数 $\|\cdot\|_{(n)}$ 与 $\|\cdot\|_{(m)}$ ，则诱导矩阵范数 $\|A\|_{(m,n)}$ 是使得下列不等式对所有 $x \in \mathbb{C}^n$ 成立的最小数 C ：

$$\|Ax\|_{(m)} \leq C \|x\|_{(n)}. \quad (3.5)$$

换言之， $\|A\|_{(m,n)}$ 是比值 $\|Ax\|_{(m)}/\|x\|_{(n)}$ 在一切 $x \in \mathbb{C}^n$ 上的上确界——即 A 能够把向量 x “拉伸”的最大倍数。我们说 $\|\cdot\|_{(m,n)}$ 是由 $\|\cdot\|_{(m)}$ 与 $\|\cdot\|_{(n)}$ 诱导的矩阵范数。

由 (3.1) 的条件 (3)， A 的作用由其作用在单位向量上的效果决定。因此，矩阵范数可以等价地用 A 把单位向量映成的像来定义：

$$\|A\|_{(m,n)} = \sup_{\substack{x \in \mathbb{C}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|_{(m)}}{\|x\|_{(n)}} = \sup_{\substack{x \in \mathbb{C}^n \\ \|x\|_{(n)}=1}} \|Ax\|_{(m)}. \quad (3.6)$$

这一定义的形式便于可视化诱导矩阵范数，就像上面 (3.2) 中的示意图那样。

例子

例 3.1 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

把 $\mathbb{C}^2$ 映到 $\mathbb{C}^2$ 。它同样把 $\mathbb{R}^2$ 映到 $\mathbb{R}^2$ ，若想画图，这样更方便；而且（可以证明）由于 A 的元素都是实数，仅用 $\mathbb{R}^2$ 就足以确定矩阵的 p -范数。

图 3.1 描绘了 A 作用在 $\mathbb{R}^2$ 中由 1-、2-、 ∞ -范数定义的单位球上的情形。从这个图上可以看到 A 的这三个范数的图解。无论用哪种范数， A 都把 $e_1 = (1,0)^*$ 映到 A 的第一列，即 e_1 自身；把 $e_2 = (0,1)^*$ 映到 A 的第二列，即 $(2,2)^*$ 。在 1-范数下，被 A 放大最多的单位向量 x 是 $(0,1)^*$ （或其相反向量），放大倍数是 4。在 ∞ -范数下，被 A 放大最多的单位向量是 $(1,1)^*$ （或其相反向量），放大倍数是 3。在 2-范数下，被 A 放大最多的单位向量是图中虚线所指示的向量（或其相反向量），放大倍数约为 2.9208。（注意它至少为 $\sqrt{8} \approx 2.8284$ ，因为 $(0,1)^*$ 映到 $(2,2)^*$ 。）我们将在第 5 讲讨论如何计算这样的 2-范数结果。

□

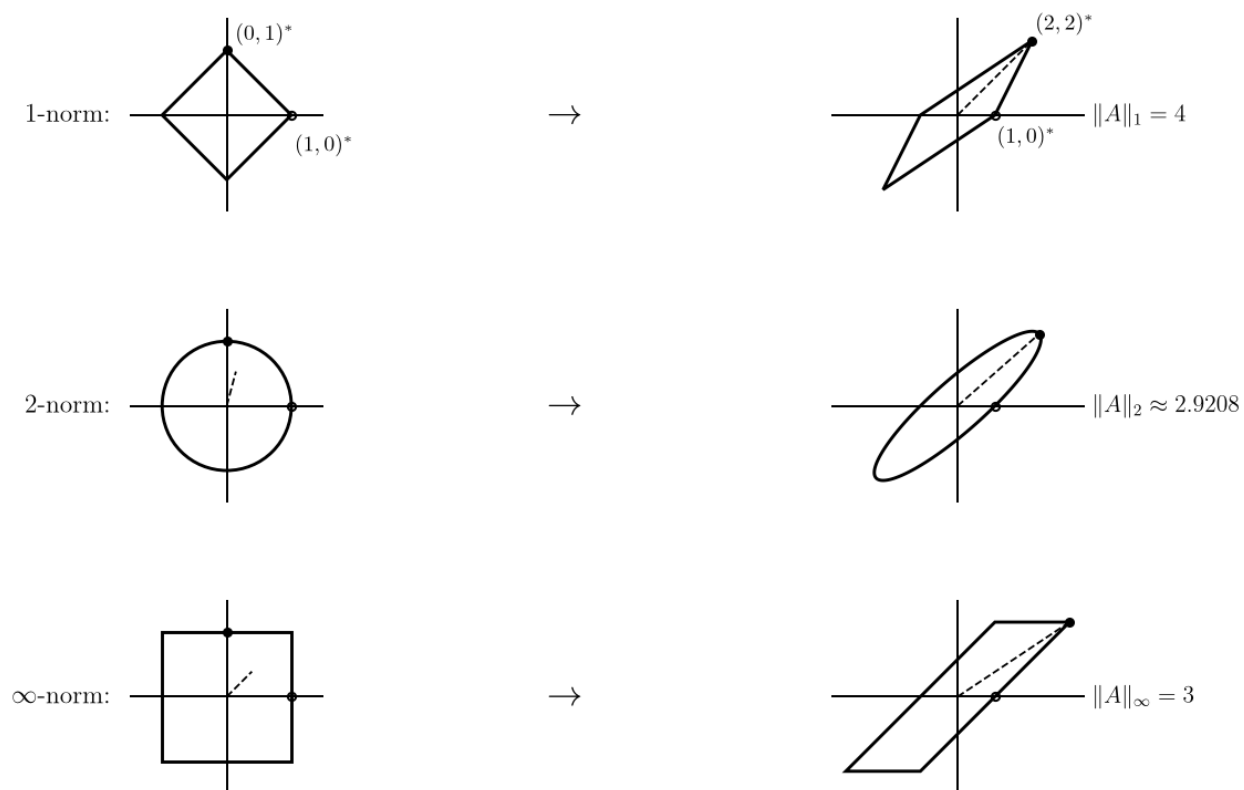
图 3: 图 3.1: 三种范数单位球在 A 作用下的像

图 3.1 左侧是 $\mathbb{R}^2$ 中关于 $\|\cdot\|_1$ 、 $\|\cdot\|_2$ 、 $\|\cdot\|_\infty$ 的单位球；右侧是它们在矩阵 A ((3.7)) 作用下的像。虚线标出每种范数下被 A 放大最多的向量。

(注：本讲的插图是依据原书页 18 的 (3.2)、(3.4) 旁小图与页 20 的图 3.1 用绘图软件重绘的，非原书扫描截图。)

例 3.2 对角矩阵的 p -范数。设 D 是对角矩阵

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_m \end{bmatrix}.$$

那么，如同图 3.1 的中间一行，2-范数单位球面在 D 作用下的像是一个 m 维椭圆，其半轴长度由数 $|d_i|$ 给出。被 D 放大最多的单位向量，是那些映到椭圆最长半轴上的向量，其长度为 $\max_i \{|d_i|\}$ 。因此

$$\|D\|_2 = \max_{1 \leq i \leq m} \{|d_i|\}.$$

下一讲我们将看到，任何矩阵都把 2-范数单位球面映成一个椭圆—— $m > 2$ 时严格称为超椭圆 (hyper-ellipse)——只是轴可以指向任意方向。

2-范数的这个结论可推广到任意 p ：若 D 是对角的，则 $\|D\|_p = \max_{1 \leq i \leq m} |d_i|$ 。□

例 3.3 矩阵的 1-范数。若 A 是任意 $m \times n$ 矩阵，则 $\|A\|_1$ 等于 A 的“最大列和”。下面解释并推导这一结果。把 A 用它的列表示：

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix}, \quad (3.8)$$

其中每个 a_j 是 m 维向量。考虑 (3.2) 中绘出的 $\mathbb{C}^n$ 中菱形 1-范数单位球，即集合 $\{x \in \mathbb{C}^n : \sum_{j=1}^n |x_j| \leq 1\}$ 。该集合的像中任何 Ax 都满足

$$\|Ax\|_1 = \left\| \sum_{j=1}^n x_j a_j \right\|_1 \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \|a_j\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \|a_j\|_1.$$

因此，诱导矩阵 1-范数满足 $\|A\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \|a_j\|_1$ 。取 $x = e_j$ ，其中 j 使 $\|a_j\|_1$ 达到最大，即可取到这个界，从而矩阵范数为

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \|a_j\|_1. \quad (3.9) \quad \square$$

例 3.4 矩阵的 ∞ -范数。用几乎相同的论证可以证明， $m \times n$ 矩阵的 ∞ -范数等于“最大行和”：

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \|a_i^*\|_1, \quad (3.10)$$

其中 a_i^* 记 A 的第 i 行。□

Cauchy-Schwarz 不等式与 Hölder 不等式

计算 $p \neq 1, \infty$ 的矩阵 p -范数要难得多。为逼近这个问题，我们注意到内积可以用 p -范数来估计。设 p 与 q 满足 $1/p + 1/q = 1$ ，其中 $1 \leq p, q \leq \infty$ 。Hölder 不等式断言：对任何向量 x 与 y ，

$$|x^*y| \leq \|x\|_p \|y\|_q. \quad (3.11)$$

Cauchy-Schwarz 不等式是 $p = q = 2$ 的特例：

$$|x^*y| \leq \|x\|_2 \|y\|_2. \quad (3.12)$$

这两个结果的推导可见线性代数教科书。两个界都是紧的：对 x, y 的某些选取，不等式变成等式。

例 3.5 行向量的 2-范数。考虑只含一行的矩阵 A 。这个矩阵可写成 $A = a^*$ ，其中 a 是列向量。Cauchy-Schwarz 不等式使我们能求出诱导矩阵 2-范数。对任何 x ，有 $\|Ax\|_2 = |a^*x| \leq \|a\|_2 \|x\|_2$ 。这个界是紧的：注意 $\|Aa\|_2 = \|a\|_2^2$ 。因此

$$\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \{\|Ax\|_2 / \|x\|_2\} = \|a\|_2. \quad \square$$

例 3.6 外积的 2-范数。更一般地，考虑秩一外积 $A = uv^*$ ，其中 u 是 m 维向量， v 是 n 维向量。对任何 n 维向量 x ，可如下估计 $\|Ax\|_2$ ：

$$\|Ax\|_2 = \|uv^*x\|_2 = \|u\|_2 |v^*x| \leq \|u\|_2 \|v\|_2 \|x\|_2. \quad (3.13)$$

因此 $\|A\|_2 \leq \|u\|_2 \|v\|_2$ 。再一次，这个不等式是取等的：考虑 $x = v$ 的情形。□

在诱导矩阵范数下估计 $\|AB\|$

矩阵乘积的诱导矩阵范数也可以估计。设 $\|\cdot\|_{(\ell)}$ 、 $\|\cdot\|_{(m)}$ 、 $\|\cdot\|_{(n)}$ 分别是 $\mathbb{C}^{\ell}$ 、 $\mathbb{C}^m$ 、 $\mathbb{C}^n$ 上的范数，设 A 是 $\ell \times m$ 矩阵， B 是 $m \times n$ 矩阵。对任何 $x \in \mathbb{C}^n$ ，有

$$\|ABx\|_{(\ell)} \leq \|A\|_{(\ell, m)} \|Bx\|_{(m)} \leq \|A\|_{(\ell, m)} \|B\|_{(m, n)} \|x\|_{(n)}.$$

因此 AB 的诱导范数必满足

$$\|AB\|_{(\ell,n)} \leq \|A\|_{(\ell,m)} \|B\|_{(m,n)}. \quad (3.14)$$

一般情况下, 这个不等式并不取等。例如, 不等式 $\|A^n\| \leq \|A\|^n$ 对任何方阵、在任何由向量范数诱导的矩阵范数下都成立, 但 $\|A^n\| = \|A\|^n$ 对 $n \geq 2$ 一般并不成立。

一般矩阵范数

如上所述, 矩阵范数不一定要由向量范数诱导。一般地, 一个矩阵范数只需在应用到 mn 维的矩阵向量空间时满足向量范数的三个条件 (3.1):

$$(1) \|A\| \geq 0, \text{ 且 } \|A\| = 0 \text{ 当且仅当 } A = 0,$$

$$(2) \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \quad (3.15)$$

$$(3) \|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|.$$

最重要的、不由向量范数诱导的矩阵范数, 是 *Hilbert-Schmidt* 范数或 *Frobenius* 范数, 定义为

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}. \quad (3.16)$$

注意, 把矩阵看作 mn 维向量时, 这就是它的 2-范数。*Frobenius* 范数的公式还可以按行或按列单独写出来。例如, 若 a_j 是 A 的第 j 列, 则

$$\|A\|_F = \left(\sum_{j=1}^n \|a_j\|_2^2 \right)^{1/2}. \quad (3.17)$$

这一恒等式, 以及基于行而非列的类似结果, 都可以紧凑地写成

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^*A)} = \sqrt{\text{tr}(AA^*)}, \quad (3.18)$$

其中 $\text{tr}(B)$ 记 B 的迹, 即其对角元素之和。

与诱导矩阵范数一样, Frobenius 范数也可以用来估计矩阵的乘积。设 $C = AB$, 元素为 c_{ik} ; 记 a_i^* 为 A 的第 i 行, b_j 为 B 的第 j 列。则 $c_{ij} = a_i^* b_j$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式, $|c_{ij}| \leq \|a_i\|_2 \|b_j\|_2$ 。两边平方并对所有 i, j 求和, 得

$$\|AB\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |c_{ij}|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\|a_i\|_2 \|b_j\|_2)^2 = \sum_{i=1}^n (\|a_i\|_2)^2 \sum_{j=1}^m (\|b_j\|_2)^2 = \|A\|_F^2 \|B\|_F^2.$$

对酉乘法的不变性

矩阵 2-范数的许多特殊性质之一, 是它与向量 2-范数一样, 对乘以酉矩阵不变。Frobenius 范数也有同样的性质。

定理 3.1 对任何 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 与酉矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 都有

$$\|QA\|_2 = \|A\|_2, \quad \|QA\|_F = \|A\|_F.$$

证明. 由 (2.10), 对每个 x 都有 $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$, 于是 2-范数的不变性由 (3.6) 得出。Frobenius 范数则可用 (3.18)。□

若把 Q 推广为具有标准正交列的矩形矩阵, 即 $Q \in \mathbb{C}^{p \times m}$ 且 $p > m$, 定理 3.1 依然成立。类似的恒等式对右乘酉矩阵也成立, 更一般地, 对乘以具有标准正交行的矩形矩阵也成立。

习题

3.1 证明: 若 W 是任意非奇异矩阵, 则 (3.3) 定义的函数 $\|\cdot\|_W$ 是一个向量范数。

3.2 设 $\|\cdot\|$ 既表示 $\mathbb{C}^m$ 上的任一范数, 也表示 $\mathbb{C}^{m \times m}$ 上由其诱导的矩阵范数。证明 $\rho(A) \leq \|A\|$, 其中 $\rho(A)$ 是 A 的谱半径, 即 A 的特征值 λ 的绝对值 $|\lambda|$ 的最大者。

3.3 向量 p -范数与矩阵 p -范数由一系列不等式相互联系, 其中常常涉及维数 m 或 n 。对下列每一式, 验证该不等式, 并给出一个非零向量或矩阵的例子 (对一般的 m, n) 使等号成立。本题中 x 是 m 维向量, A 是 $m \times n$ 矩阵。

$$(a) \|x\|_\infty \leq \|x\|_2,$$

$$(b) \|x\|_2 \leq \sqrt{m} \|x\|_\infty,$$

$$(c) \|A\|_\infty \leq \sqrt{n} \|A\|_2,$$

$$(d) \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty.$$

3.4 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 A 的一个子矩阵, 即通过选取 A 的某些行与某些列得到的 $\mu \times \nu$ 矩阵 ($\mu \leq m, \nu \leq n$)。 (a) 说明 B 如何通过 A 乘以某些行与列的“删除矩阵”(如习题 1.1 第 7 步那样) 得到。 (b) 利用这一乘积, 证明对任何 p ($1 \leq p \leq \infty$) 都有 $\|B\|_p \leq \|A\|_p$ 。

3.5 例 3.6 表明: 若 E 是外积 $E = uv^*$, 则 $\|E\|_2 = \|u\|_2 \|v\|_2$ 。对 Frobenius 范数是否也有 $\|E\|_F = \|u\|_F \|v\|_F$? 证明之, 或举出反例。

3.6 设 $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{C}^m$ 上的任意范数。相应的对偶范数 $\|\cdot\|'$ 由公式

$$\|x\|' = \sup_{\|y\|=1} |y^*x|$$

定义。(a) 证明 $\|\cdot\|'$ 是一个范数。(b) 给定 $\mathbb{C}^m$ 中满足 $\|x\| = \|y\| = 1$ 的 x, y 。证明存在秩一矩阵 $B = yz^*$, 使得 $Bx = y$ 且 $\|B\| = 1$, 其中 $\|B\|$ 是 B 关于向量范数 $\|\cdot\|$ 诱导的矩阵范数。无证明地使用如下引理: 给定 $x \in \mathbb{C}^m$, 存在非零 $z \in \mathbb{C}^m$, 使得 $|z^*x| = \|z\|' \|x\|$ 。